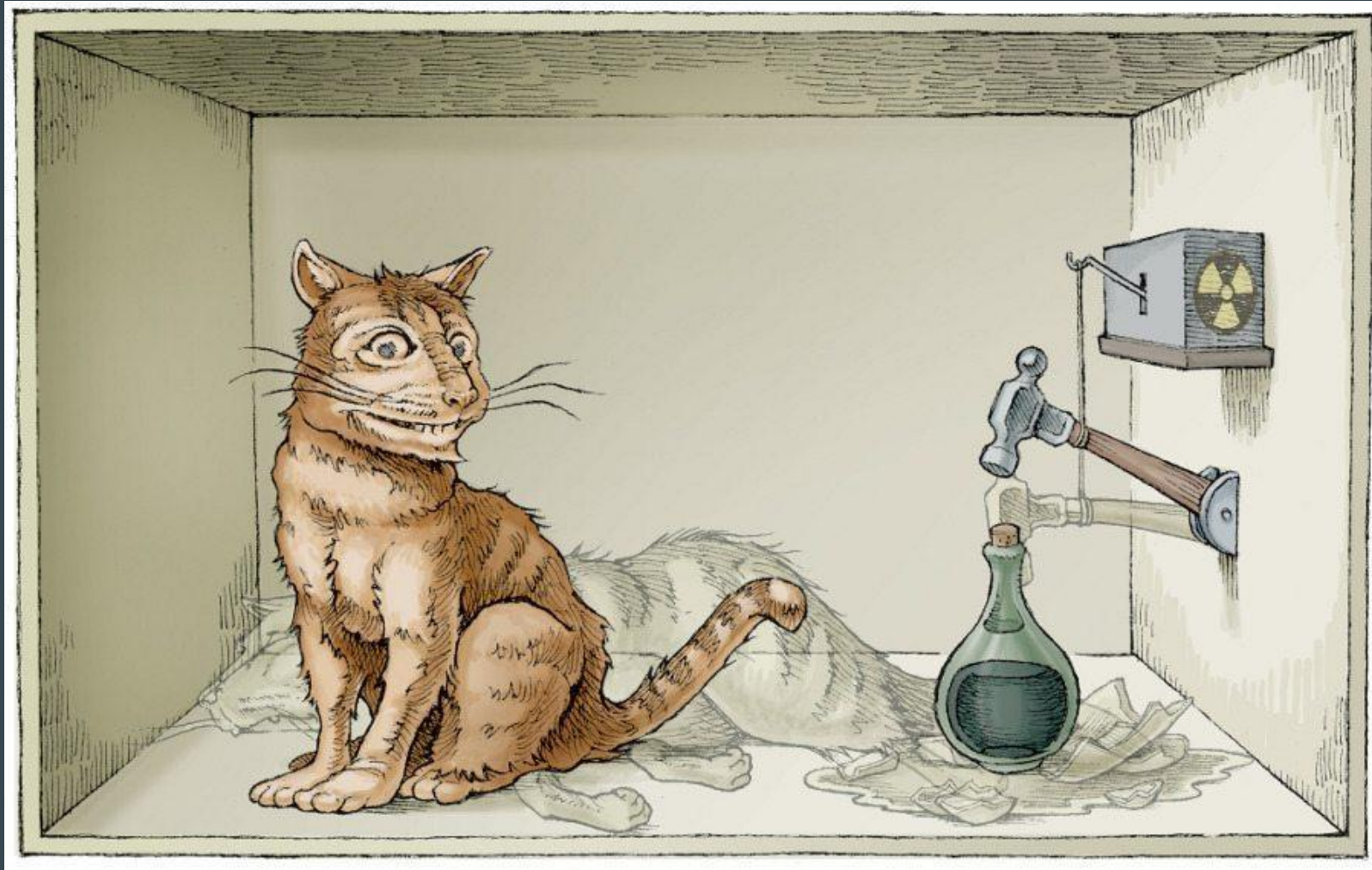


Algorithmie Quantique



Qu'est-ce que l'algorithmie quantique?

- On ne travaille plus avec des bits (0 ou 1), mais avec des qbits: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avec α et β tels que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$
- On construit un circuit quantique qui maximise la probabilité d'un ou plusieurs états.
- On utilise le principe de superposition qui nous permet une nouvelle approche au calcul parallèle.
- Par exemple, il est théoriquement possible de “casser” l'encryption RSA, qui était il y a encore récemment utilisée par les protocoles HTTPS!

Qu'est-ce qui est vraiment possible?

- Pour l'instant, la plupart des ordinateurs sont surtout destinés à la recherche.
- On ne peut pas encore casser RSA avec :(.
- Cependant, il existe des simulateurs, qui nous permettent de tester des petits programme sur une machine classique.

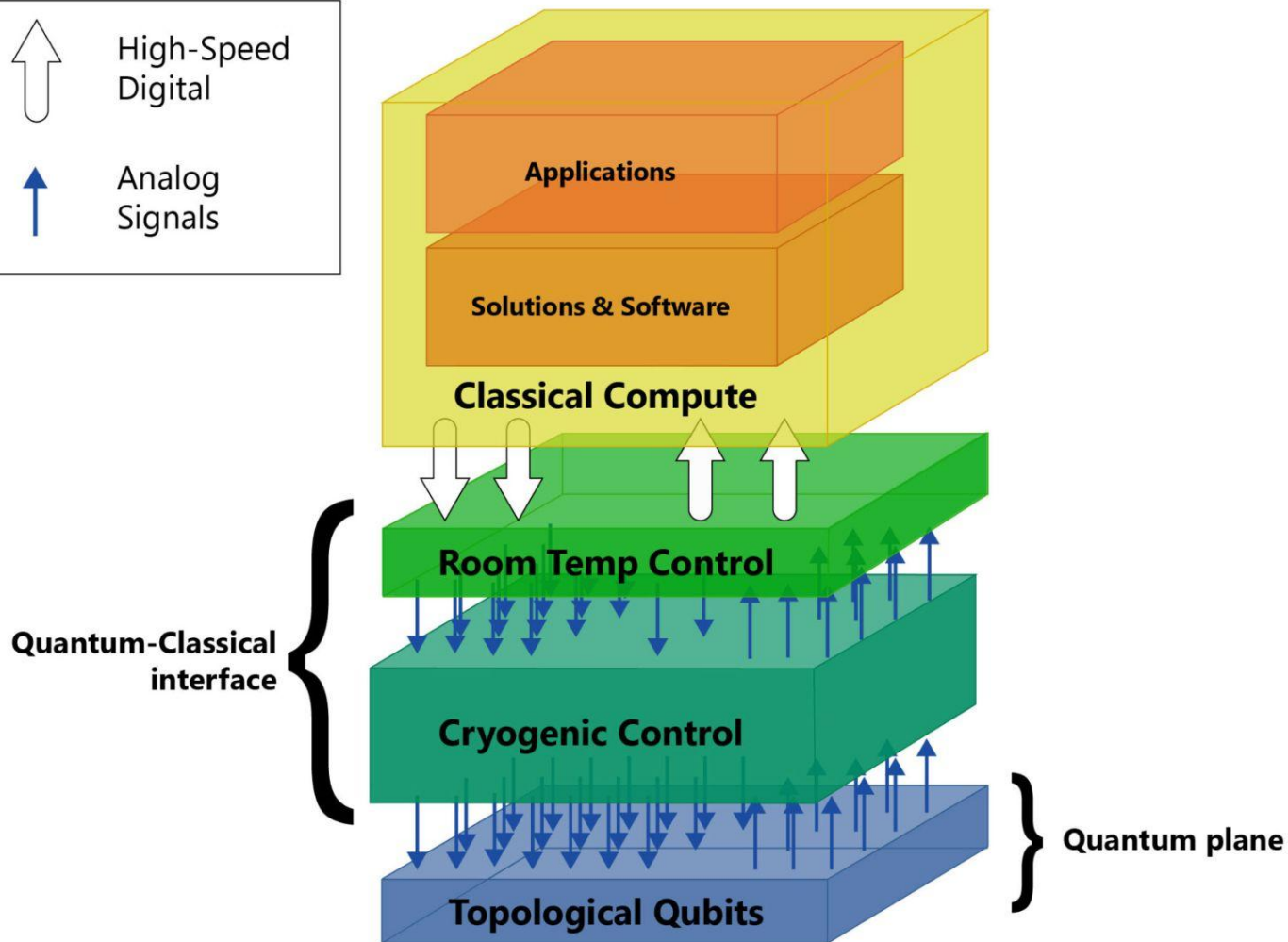
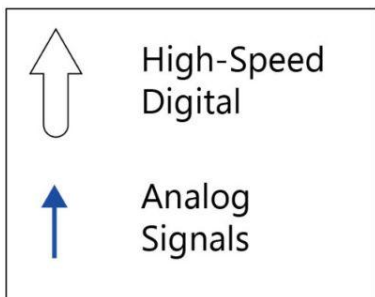
Comment fonctionne un ordinateur quantique?

- On utilise la **superposition** , où un qubit peut exister simultanément dans plusieurs **états** (0, 1, ou les deux).
- **L'intrication** relie les qubits pour que l'état d'un qubit influence les autres, instantanément et même à distance.
- **L'interférence** amplifie les solutions correctes et annule les solutions incorrectes, comme deux ondes!
- Les qubits, grâce à la superposition, évoluent de façon **exponentielle** : N qubits peuvent explorer jusqu'à 2^N états simultanément! (Les bits normaux évoluent de façon linéaire)

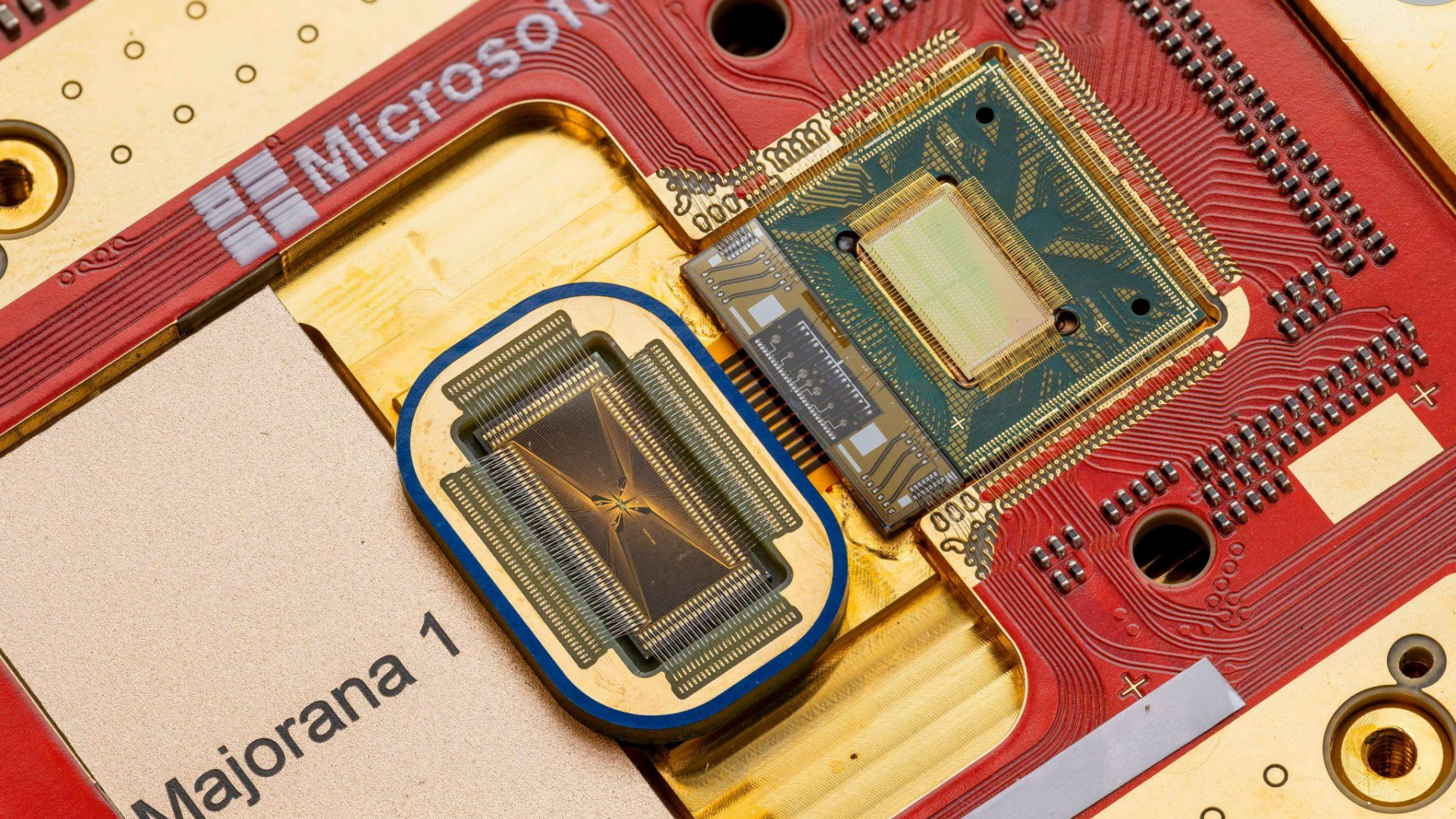
Comment fonctionne un ordinateur quantique?

- Pour obtenir un résultat, on doit **observer** la valeur des qubits, ce qui va entraîner un **effondrement** de l'état quantique (la superposition) en 0 ou 1. C'est un résultat **probabilistique**, on lance le programme plusieurs fois pour obtenir une probabilité d'obtenir un résultat plutôt qu'un autre.
- On utilise des **portes quantiques** qui nous permettent d'effectuer des opérations sur les qubits: Hadamard pour la superposition, CNOT pour l'intrication, etc...
- Un circuit quantique permet donc de créer une interférence qui nous permettrait de maximiser la probabilité de succès.

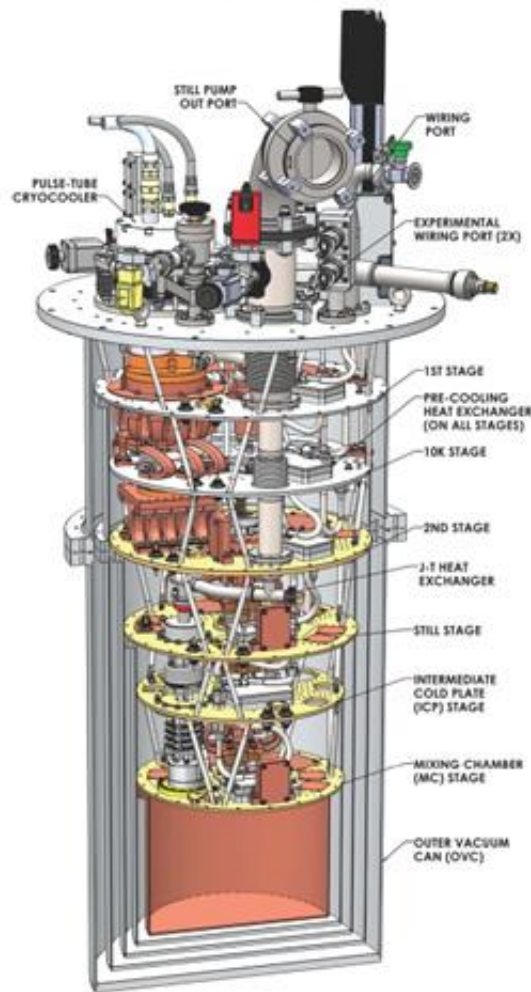




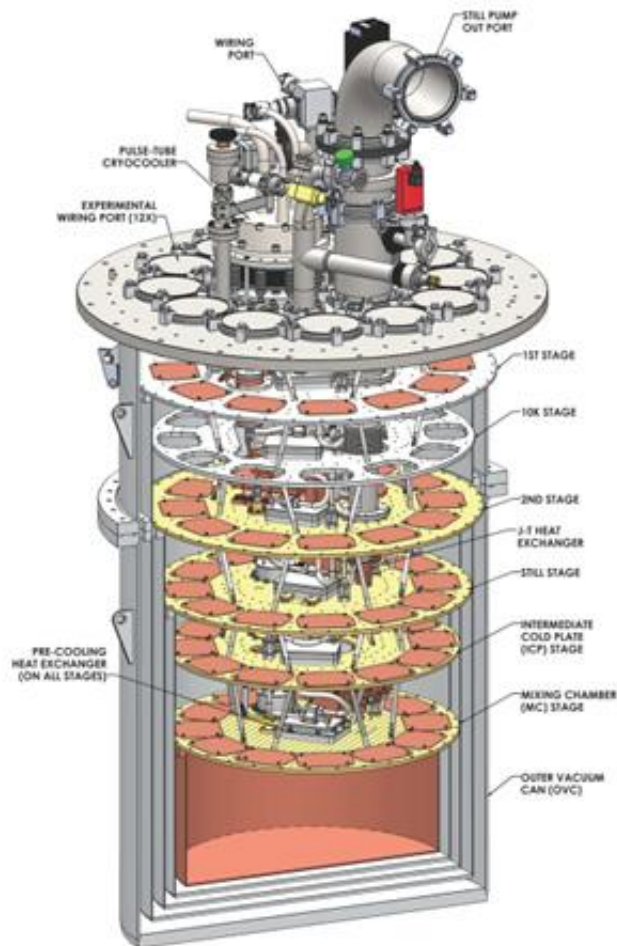


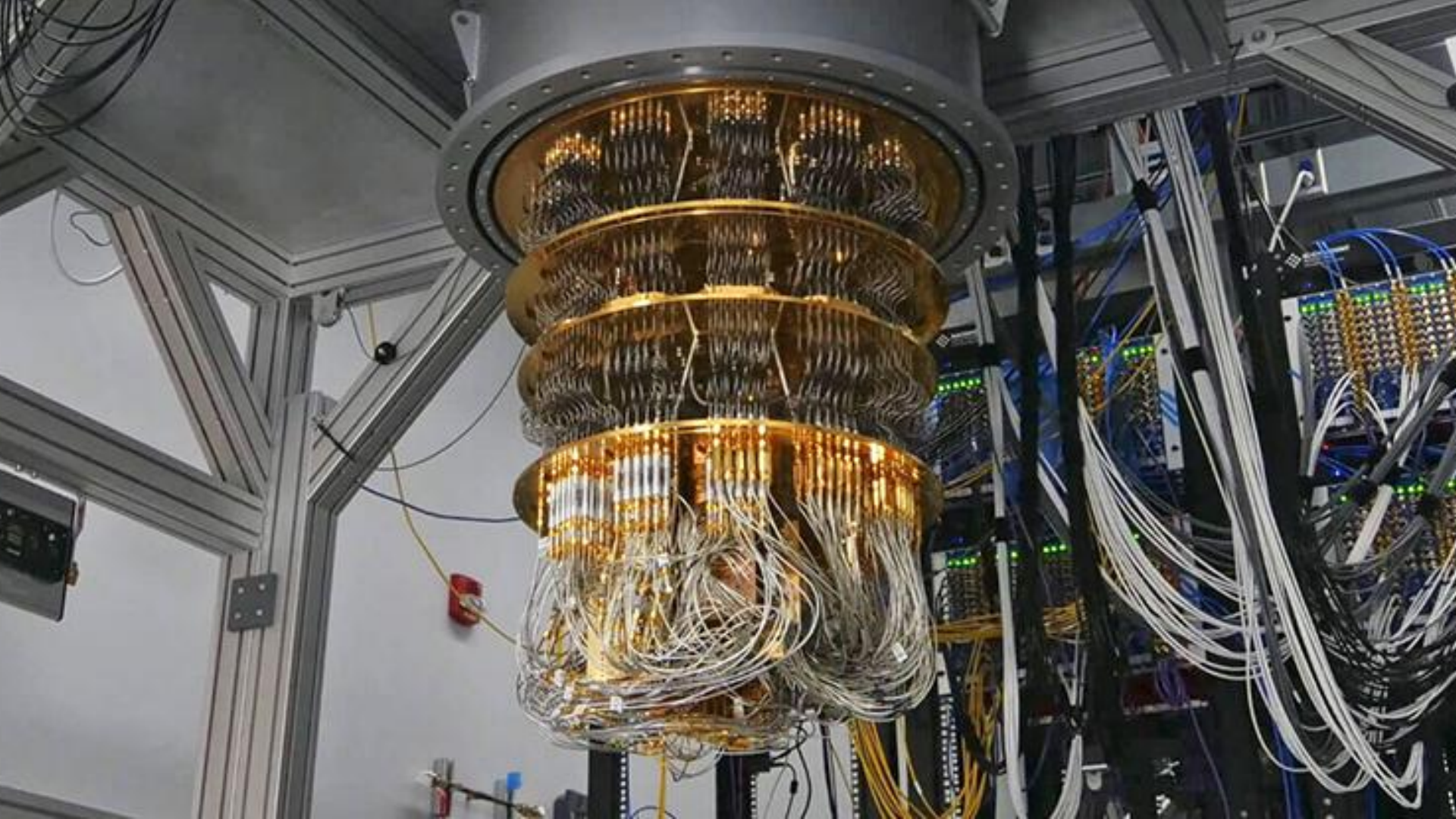


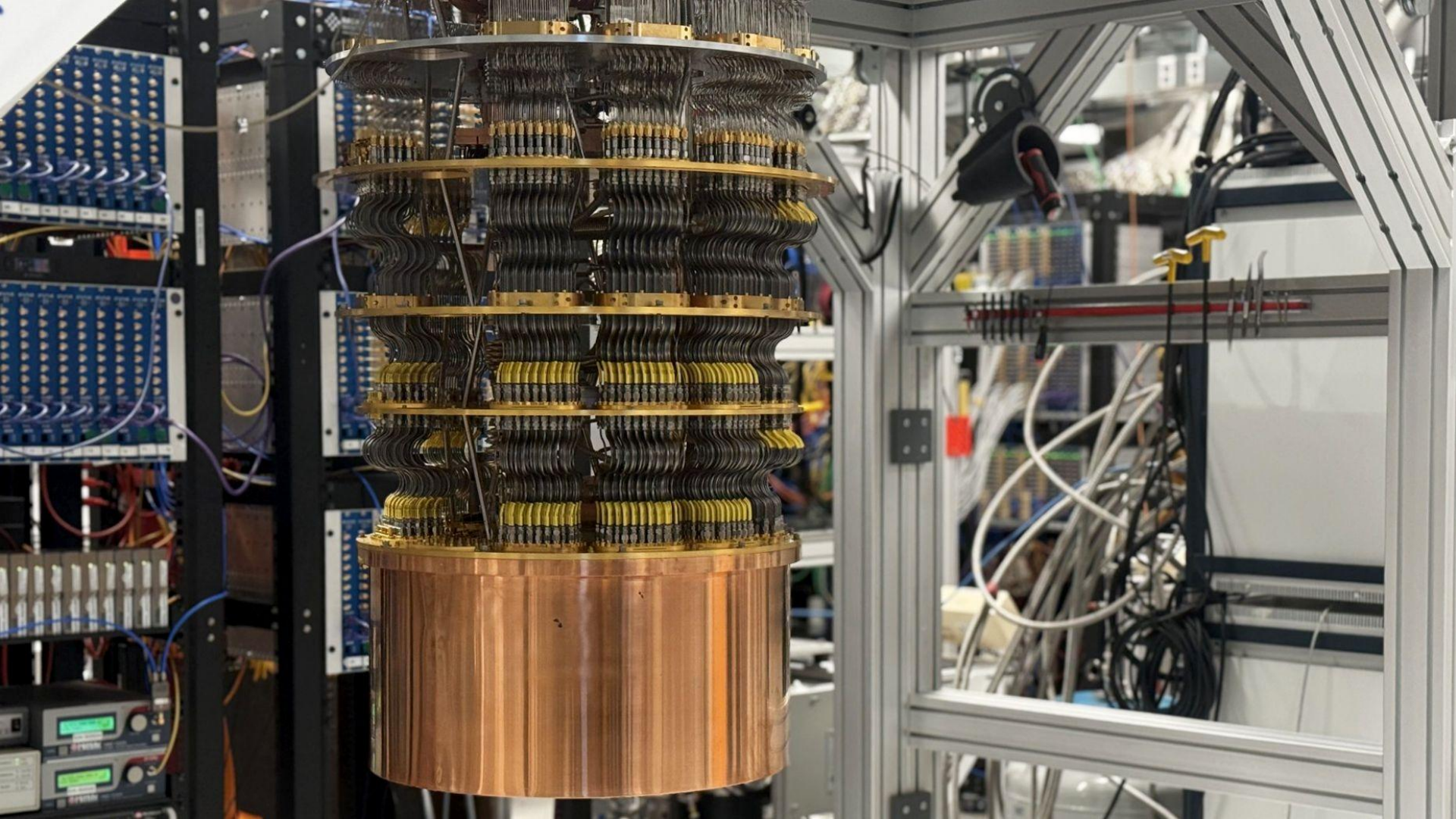
JDry-250



JDry-500

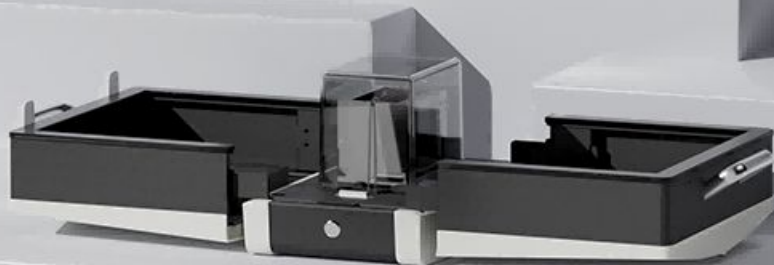






Comment fonctionne un ordinateur quantique?

- Les puces quantiques sont extrêmement sensibles aux conditions de leur environnement, sinon la superposition quantique s'effondre!
- Température: les puces doivent être maintenues à une température proche du zéro absolu: on a une marge de 0.01°C
- Isolation: le système doit aussi se trouver dans des conditions proches du vide absolu, la moindre particule ou atome pourrait perturber les calculs.
- Boucliers: différentes approches sont utilisées pour annuler toutes les interférences des champs électromagnétiques
- Vibrations: des systèmes spécialisés permettent d'absorber toutes les vibrations du système afin d'assurer qu'il soit totalement immobile.



Comment on code en quantique?

- Généralement, on ne crée pas un programme quantique, on crée un circuit quantique (un agencement de portes quantiques).
- Ca se fait en Python! 🎉
- Il existe plusieurs bibliothèques permettant de concevoir et simuler un circuit quantique:
 - Qiskit (IBM)
 - Cirq (Google)
 - PennyLane (PyTorch)
- Et Microsoft avec le Q#
- IBM propose aussi un plan gratuit pour lancer nos programmes quantiques gratuitement sur un vrai ordinateur quantique! [Overview of plans | IBM Quantum Documentation](#)

Les portes quantiques

- H: (Hadamard) permet d'effectuer une superposition
- X: on inverse l'amplitude
- Z: équivalent à HXH, on inverse la phase
- X et Z ont aussi des variantes “multi contrôle” (MCX et MCZ) qui effectue l'opération seulement si tous les qubits sont vrais.

Les portes quantiques

[illegible]

Et maintenant, on code!

- On utilisera Qiskit, une librairie Python de IBM
 - On peut simuler les circuits localement, et IBM propose aussi de le lancer gratuitement sur leur ordinateur quantique!
-
- On va voir comment accélérer une recherche d'élément dans une liste non triée, avec l'algorithme de Grover
 - Le script Python est sur le repo Github INSAIgo 2025-2026

Exercice!

- J'ai une fonction “mystère”, qui prend en paramètre un entier $i < n$, et renvoie 1 pour une valeur spécifique de i , 0 sinon. On voudrait écrire un algorithme qui permettrait de retrouver n .
- Quelle serait la complexité moyenne en temps d'un algorithme sur un ordinateur classique?

Exercice!

- J'ai une fonction "mystère", qui prend en paramètre un entier $i < n$, et renvoie 1 pour une valeur spécifique de i , 0 sinon. On voudrait écrire un algorithme qui permettrait de retrouver n .
- Quelle serait la complexité moyenne en temps d'un algorithme sur un ordinateur classique?
- $O(n/2)$
- Et pour un ordinateur quantique?

Exercice!

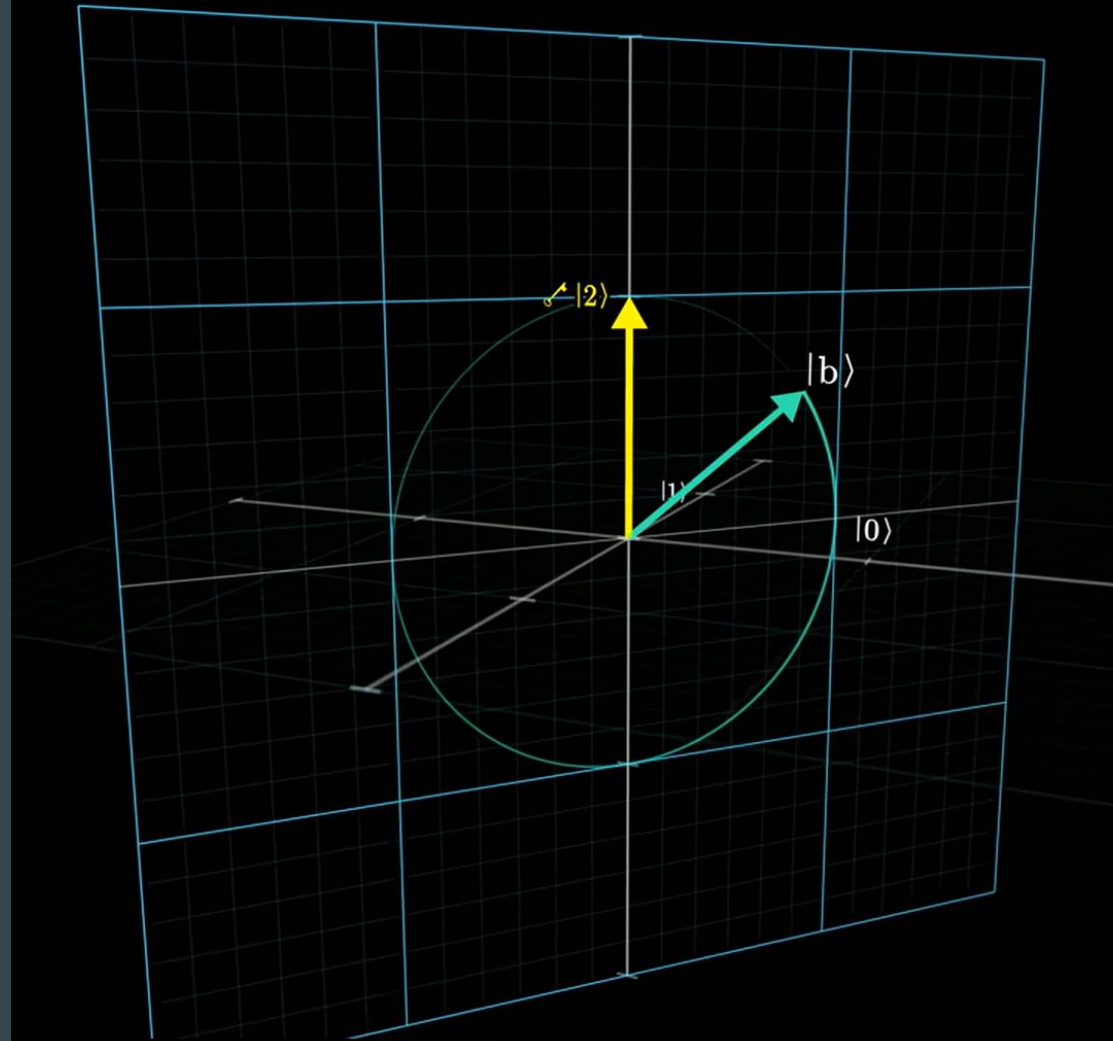
- J'ai une fonction "mystère", qui prend en paramètre un entier $i < n$, et renvoie 1 pour une valeur spécifique de i , 0 sinon. On voudrait écrire un algorithme qui permettrait de retrouver n .
- Quelle serait la complexité moyenne en temps d'un algorithme sur un ordinateur classique?
- $O(n/2)$
- Et pour un ordinateur quantique?
- $O(\sqrt{n})$ avec l'algorithme de Grover!

Algorithme de Grover

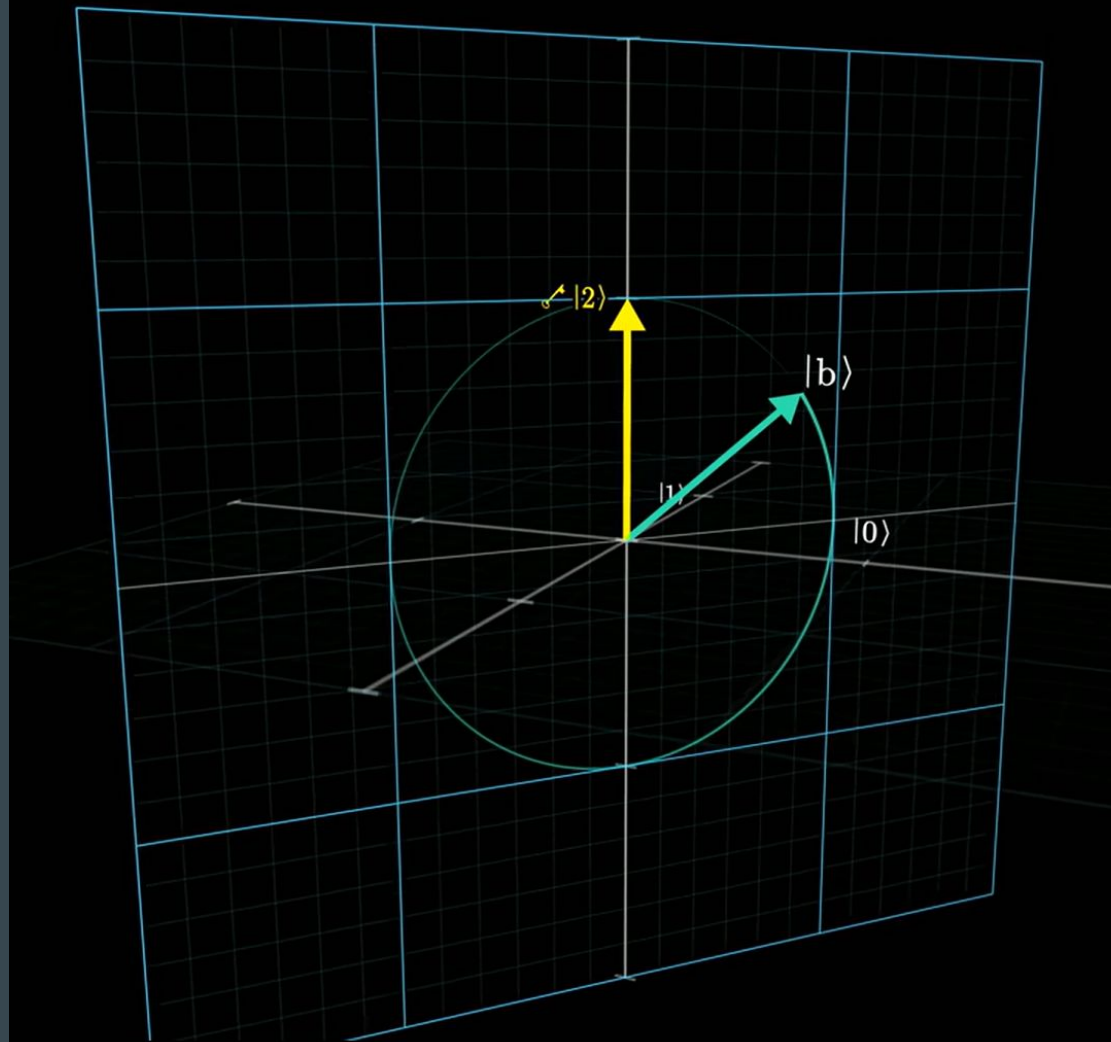
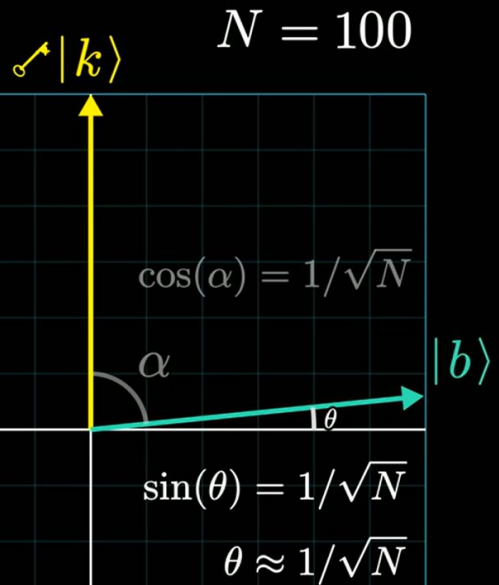
- Cet algorithme se décompose en trois parties:
 - Superposition
 - Oracle
 - Amplification
 - (Observation)
- L'oracle est notre fonction “mystère”
 - On peut la représenter avec des portes logiques classiques, qui renvoient 1 si on a la bonne valeur en entrée.
 - Donc, on peut traduire ces portes en portes quantiques, qui inverse l'amplitude (son signe) de l'état correct dans une superposition.
- L'amplification consiste à appliquer notre interférence.

Algorithme de Grover

- Avec des screenshots de la vidéo de 3Blue1Brown sur Youtube, allez la voir! (Il explique mieux que moi)



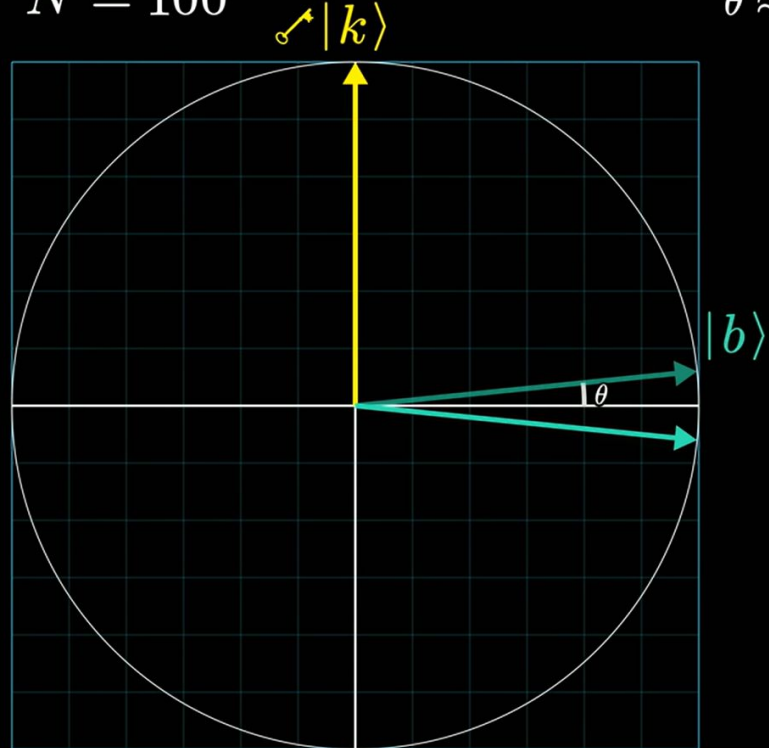
Algorithme de Grover



Algorithme de Grover

$$N = 100$$

$$\theta \approx 1/\sqrt{N}$$

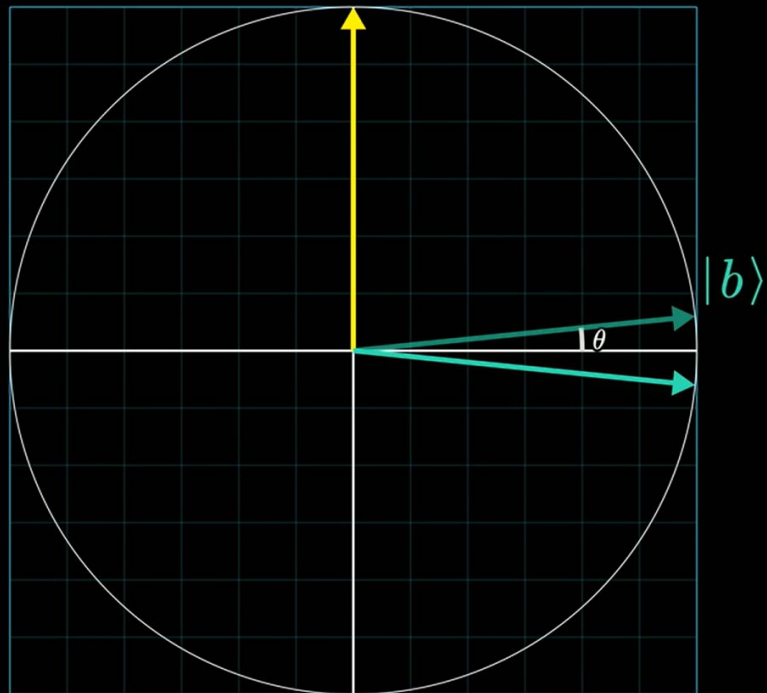


Algorithme de Grover

$N = 100$

$|k\rangle$

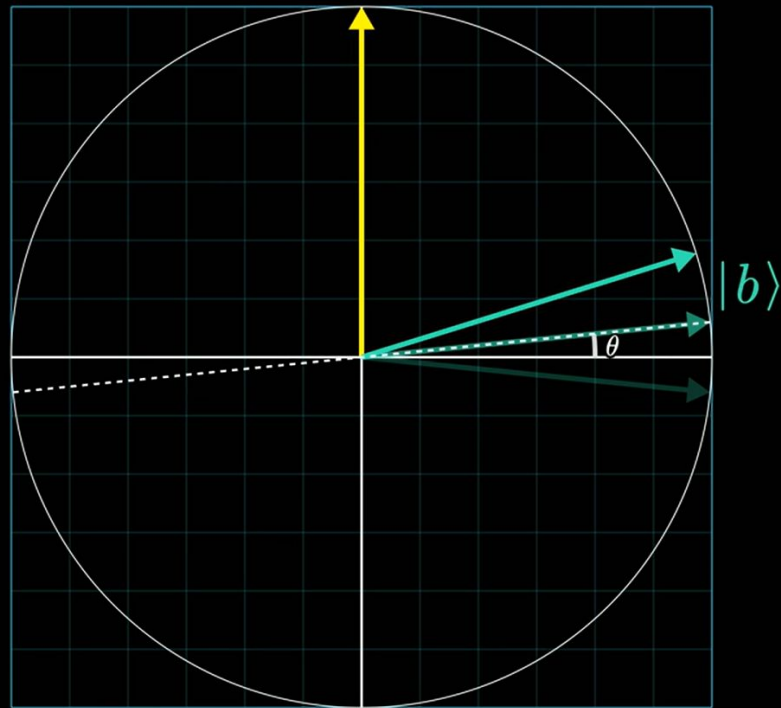
$\theta \approx 1/\sqrt{N}$



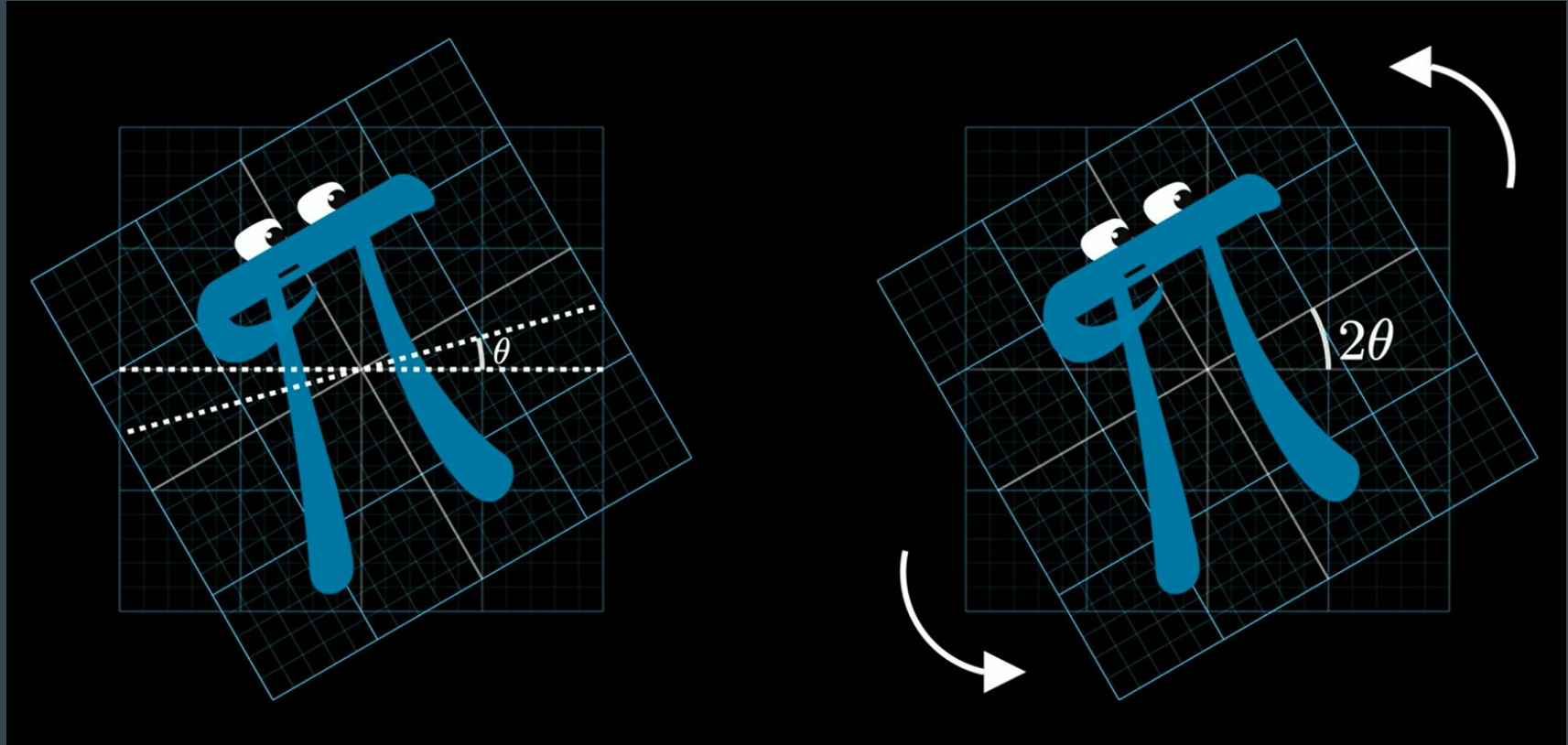
$N = 100$

$|k\rangle$

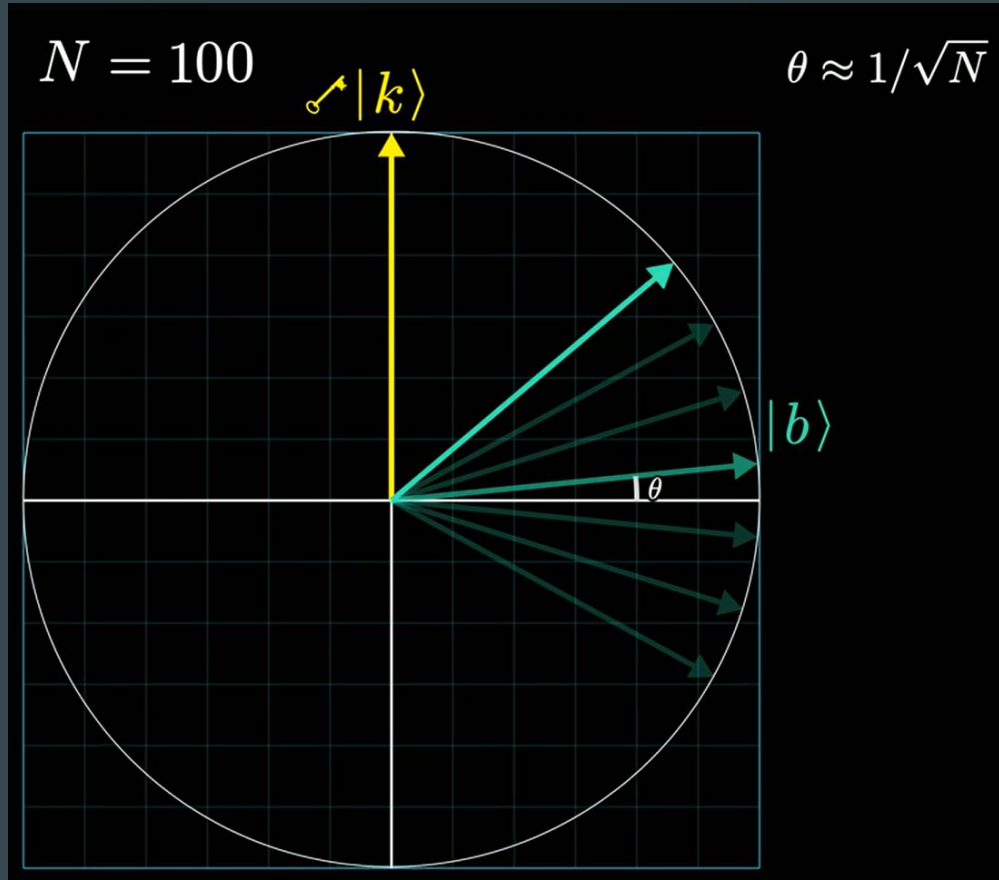
$\theta \approx 1/\sqrt{N}$



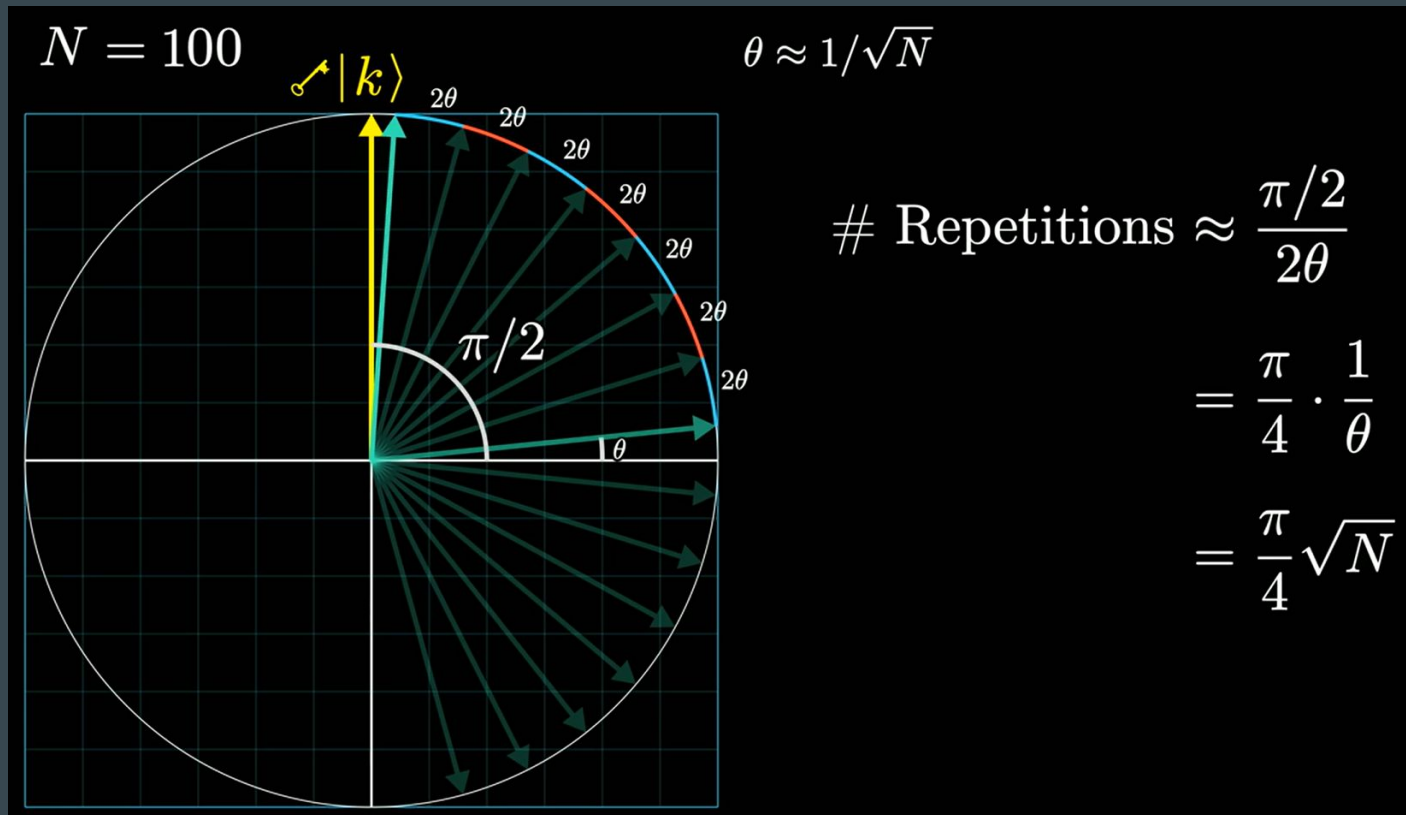
Algorithme de Grover



Algorithme de Grover



Algorithme de Grover



J'ai rien compris!

- Pas de panique, va voir la vidéo de 3Blue1Brown sur la programmation quantique!
- <https://www.youtube.com/watch?v=RQWpF2Gb-gU>



C'est tout!

- Le script Python est sur le repo Github INSAIgo 2025-2026
- Si vous êtes motivés, essayez d'envoyer un script sur l'ordinateur quantique d'IBM!

Crédits

Slides / Exo : William Michaud